

Status	Finished
Started	Monday, 25 May 2026, 9:45 AM
Completed	Monday, 25 May 2026, 9:49 AM
Duration	4 mins 33 secs
Grade	1.50 out of 1.50 (100%)

Question 1

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Prema opisu u tekstu, kako se primjenjuje 2D diskretna wavelet transformacija nad matricom slike dimenzija $N \times M$?

- ☐ a. Matrica se prvo pretvara u 1D vektor, pa se nad njim vrši standardna 1D wavelet transformacija.
- ☒ b. Prvo se vrši 1D konvolucija i poduzorkovanje nad svim redovima matrice, a zatim se nad kolonama tako dobijene matrice vrši 1D konvolucija i poduzorkovanje. ✓
- ☐ c. Vršiti se 1D konvolucija nad redovima, a zatim odmah, bez poduzorkovanja, nad kolonama.
- ☐ d. Filtri se primjenjuju dijagonalno od gornjeg lijevog ugla prema donjem desnom uglu slike.

The correct answer is: Prvo se vrši 1D konvolucija i poduzorkovanje nad svim redovima matrice, a zatim se nad kolonama tako dobijene matrice vrši 1D konvolucija i poduzorkovanje.

Question 2

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Koja je fundamentalna razlika u frekvencijskom odzivu između funkcije skaliranja $\phi(t)$ (otac wavelet) i osnovne wavelet funkcije $\psi(t)$ (majka wavelet)?

- ☒ a. Funkcija skaliranja se ponaša kao niskopropusni filter (low-pass), dok se wavelet funkcija ponaša kao pojasnopropusni (band-pass) ili visokopropusni filter (high-pass). ✓
- ☐ b. Funkcija skaliranja ima beskonačnu energiju, dok wavelet funkcija ima energiju jednaku nuli.
- ☐ c. Funkcija skaliranja se koristi isključivo kod kontinualnih transformacija, dok se wavelet funkcija koristi samo kod diskretnih.
- ☐ d. Funkcija skaliranja se ponaša kao visokopropusni filter, dok se wavelet funkcija ponaša kao niskopropusni filter.

The correct answer is: Funkcija skaliranja se ponaša kao niskopropusni filter (low-pass), dok se wavelet funkcija ponaša kao pojasnopropusni (band-pass) ili visokopropusni filter (high-pass).

Question 3

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

U formuli za Kontinuiranu wavelet transformaciju $\psi_{a,b}(t) = 1/\sqrt{a} \cdot \psi((t-b)/a)$, šta fizički kontroliše parametar a ?

- ☐ a. Fazni pomak wavelet funkcije.
- ☒ b. Dilataciju (širenje ili skupljanje prozora), koja je obrnuto proporcionalna frekvenciji. ✓
- ☐ c. Maksimalnu amplitudu wavelet funkcije.
- ☐ d. Translaciju (pomjeranje prozora duž vremenske ose).

The correct answer is: Dilataciju (širenje ili skupljanje prozora), koja je obrnuto proporcionalna frekvenciji.

Question 4

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Koje informacije primarno interpretiramo iz LH kvadranta (donji lijevi kvadrant) kod 2D Haarove wavelet transformacije slike?

- ☐ a. Informacije o dijagonalnim detaljima (visoke frekvencije u oba smjera).
- ☒ b. Informacije o horizontalnim rubovima (niske frekvencije horizontalno, visoke frekvencije vertikalno). ✓
- ☐ c. Informacije o glatkim površinama slike (niske frekvencije u oba smjera).
- ☐ d. Informacije o vertikalnim rubovima (visoke frekvencije horizontalno, niske frekvencije vertikalno).

The correct answer is: Informacije o horizontalnim rubovima (niske frekvencije horizontalno, visoke frekvencije vertikalno).

Question 5

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Ako DCT koeficijent ima vrijednost $F(1,0) = -3$, a odgovarajuća vrijednost u kvantizacijskoj matrici je $Q(1,0) = 12$, kolika je vrijednost kvantiziranog DCT koeficijenta $F^*(1,0)$?

- ☐ a. -0.25
- ☐ b. -1
- ☒ c. 0 ✓
- ☐ d. -0.5

The correct answer is: 0